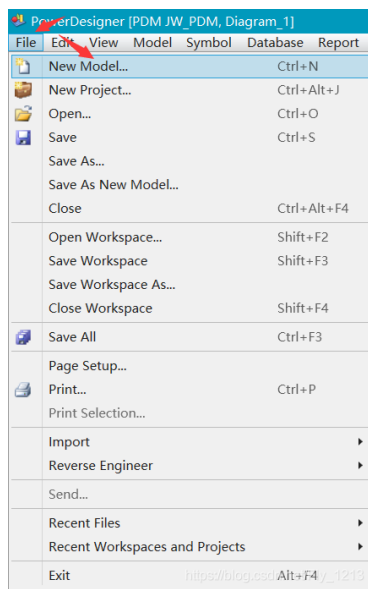


实验 1 数据库的设计方法

利用 PowerDesigner 完成数据库设计具体步骤

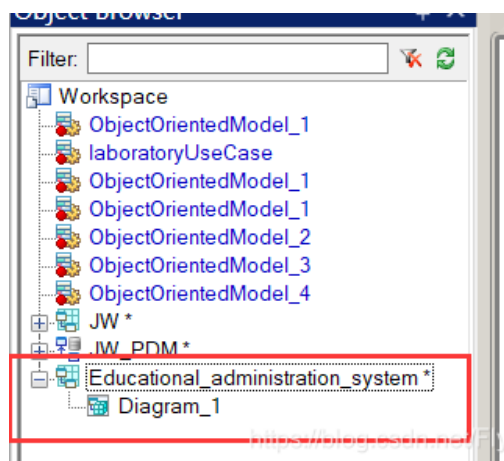
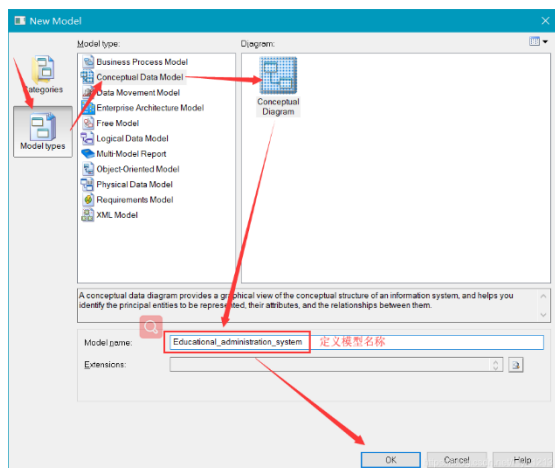
一、创建逻辑数据模型/（概念数据模型）

1. 打开 powerdesigner 新建模型



2. 选择创建 CMD（概念的数据模型）

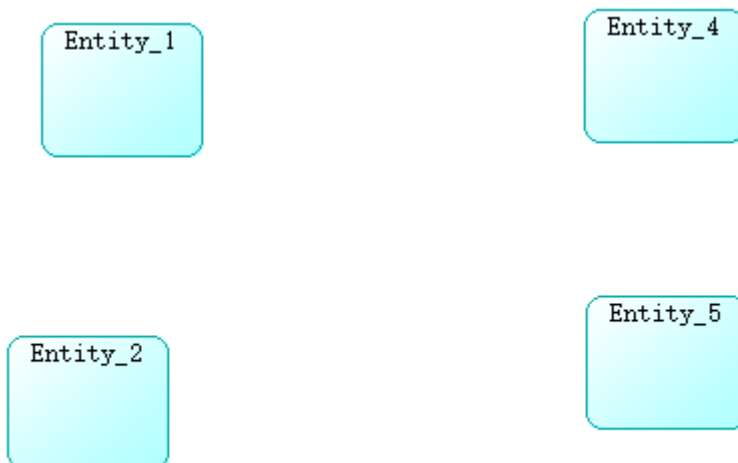
注：创建的是教务系统的模型，以下均以教务系统为例



3.右面的工具箱中的设计符号



4.鼠标单击工具箱中的实体符号，在设计区单机鼠标添加几个实体(鼠标右击取消添加)



5.依次双击实体更改实体内容

Entity Properties - 学生 (STUDENT)

General | Attributes | Identifiers | Subtypes | Notes | Rules

Name: 学生 实体名(可中文)

Code: STUDENT 实体代码名(使用英文)

Comment: 学生实体 注释

Stereotype:

Number: ☒ Generate

Parent entity: <None>

Keywords:

More >> 确定 取消 应用(A) 帮助

Entity Properties - 学生 (STUDENT)

General | Attributes | Identifiers | Subtypes | Notes | Rules

能否为空(√表示不能为空) 是否设置成主键 是否在绘制的图中显示

	Name	Code	Data Type	Length	Pre	M	P	D	Comment	Domain
1	学号	STUDENT_ID	Variable c	20		☒	☒	☒	学生学号	<None>
2	姓名	NAME	Variable c	10		☒	☒	☒	学生姓名	<None>
3	性别	SEX	Character	2		☒	☒	☒	学生性别	<None>
4	生日	BIRTHDAY	Date			☒	☒	☒	学生出生	<None>
5	学分数	SCORE	Number			☒	☒	☒	学生分数	<None>
6	手机号	MOBILE	Variable c	11		☒	☒	☒	学生手机	<None>
	属性名	属性代码	属性类型	规定长度					属性注释	

More >> 确定 取消 应用(A) 帮助

学生

- # 学号 Variable characters (20)
- * 姓名 Variable characters (10)
- * 性别 Characters (2)
- * 生日 Date
- * 学分数 Number
- * 手机号 Variable characters (11)

班级

- # 班号 Variable characters (20)
- * 班级名称 Variable characters (20)

课程

- # 课程编号 Variable characters (20)
- * 课程名称 Variable characters (20)
- * 学分 Number

专业

- # 专业编号 Variable characters (20)
- * 专业名称 Variable characters (20)

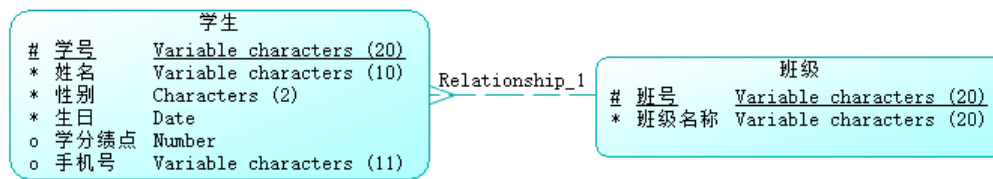
教师

- # 教师编号 Variable characters (20)
- * 教师姓名 Variable characters (20)

院系

- # 院系编号 Variable characters (5)
- * 院系名称 Variable characters (20)

6.确定实体关系，点击工具箱中的实体关系符号，选择两个实体拖动进行连接



7.双击中间实体关系符号(虚线部分)修改实体关系

Relationship Properties - 学生-班级 (STUDENT-CLASS)

Entity 1: 学生 Entity 2: 班级

General | Cardinalities | Notes | Rules

Name: 学生-班级 实体关系名

Code: STUDENT-CLASS 关系代码

Comment:

Stereotype: 学生-班级 对应的两个实体

Entity 1: 学生 Entity 2: 班级

☒ Generate 一定要勾选，否则在模型转换时不会产生关系

Keywords:

More >> 确定 取消 应用(A) 帮助

Relationship Properties - 学生-班级 (STUDENT-CLASS)

Entity 1: 学生 Entity 2: 班级

General | Cardinalities | Notes | Rules

Each 学生 may have at most one 班级.
Each 班级 may have one or more 学生.

Cardinalities

☐ One - one ☐ One - many ☒ Many - one ☐ Many - many 参照上图，确定实体的关系

Dominant role: <None>

学生 to 班级

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,1

班级 to 学生

Role name:

☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,n

More >> 确定 取消 应用(A) 帮助

Relationship Properties - 课程-教师 (课程-教师)

Entity 1: 课程 Entity 2: 教师

General Cardinalities Notes Rules

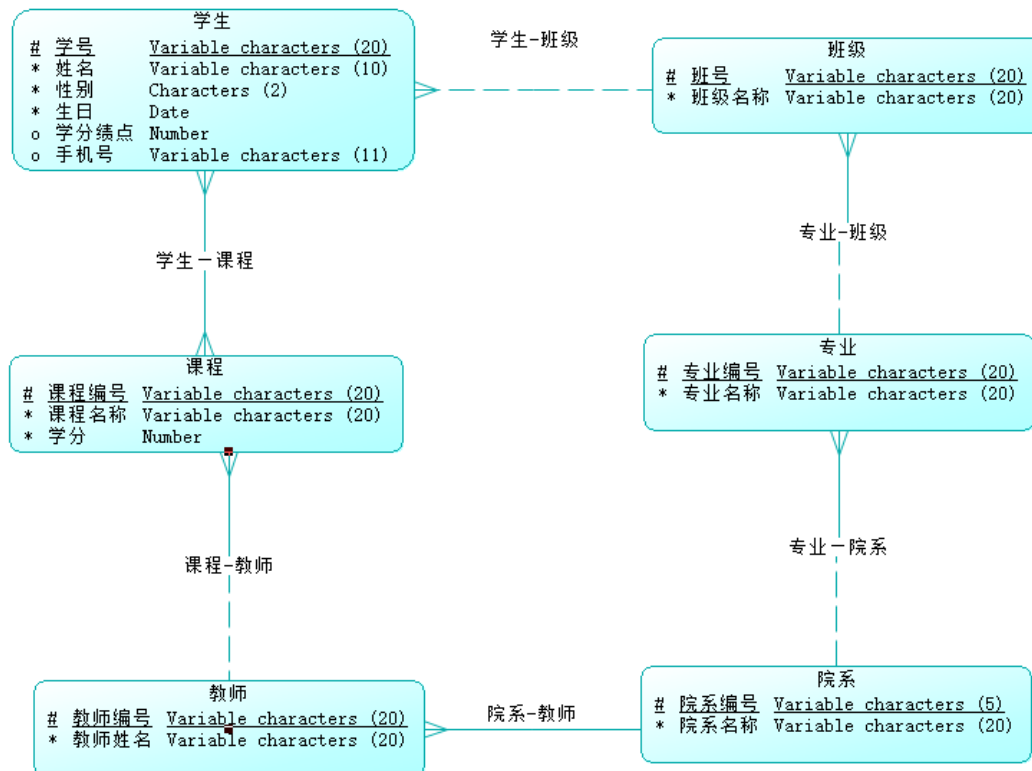
Each 课程 must have one and only one 教师.
Each 教师 may have one or more 课程.

Cardinalities
☐ One - one ☐ One - many ☒ Many - one ☐ Many - many
 Dominant role: <None>

课程 to 教师
 Role name:
☐ Dependent ☒ Mandatory Cardinality: 1,1 一个课程必须有一个老师

教师 to 课程
 Role name:
☐ Dependent ☐ Mandatory Cardinality: 0,n 一个教师可以没有所上课程

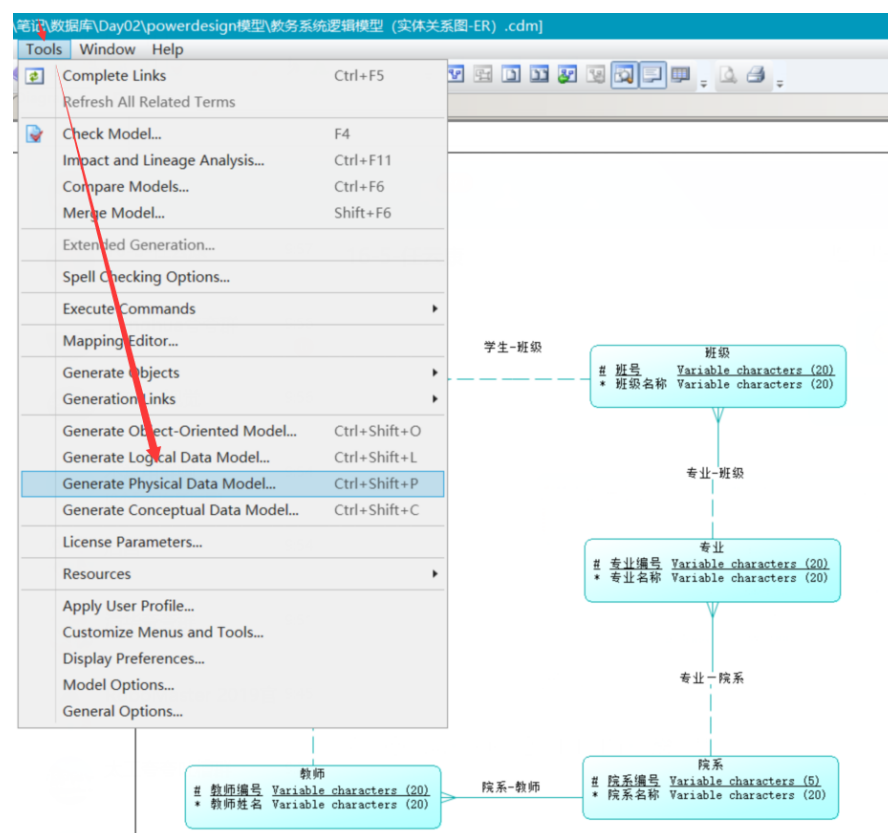
More >> 确定 取消 应用(A) 帮助



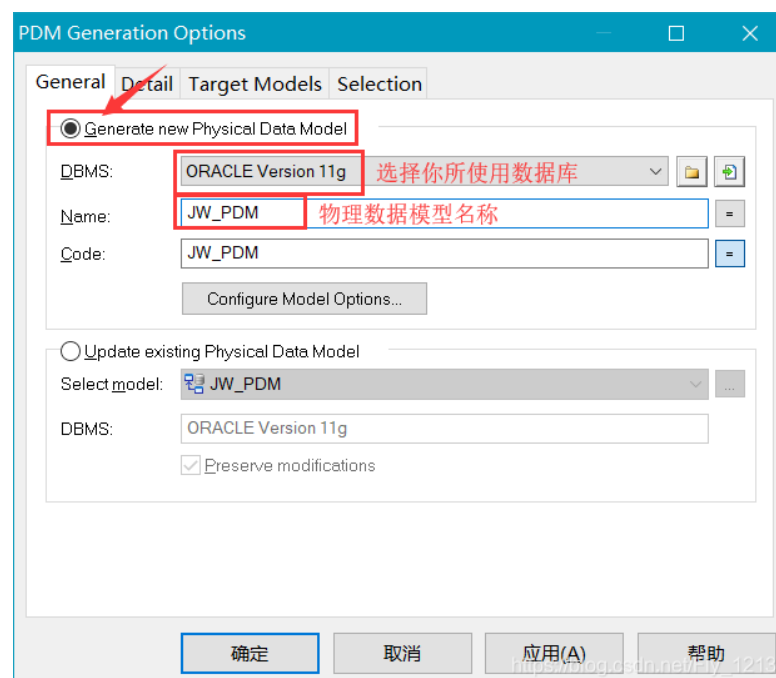
https://blog.csdn.net/Fly_1213

二、逻辑数据模型 转 物理数据模型

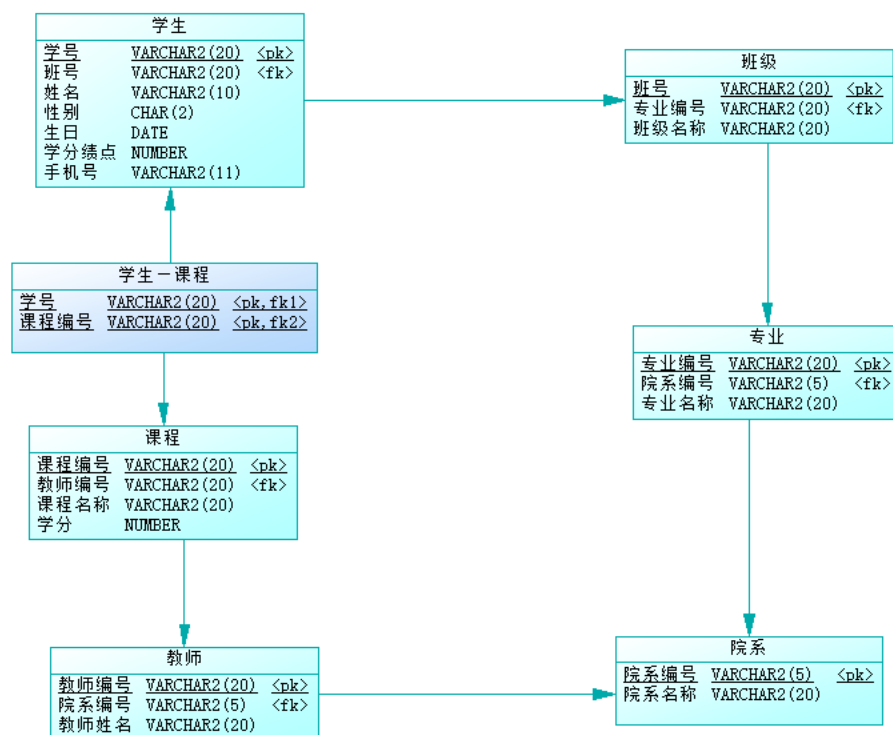
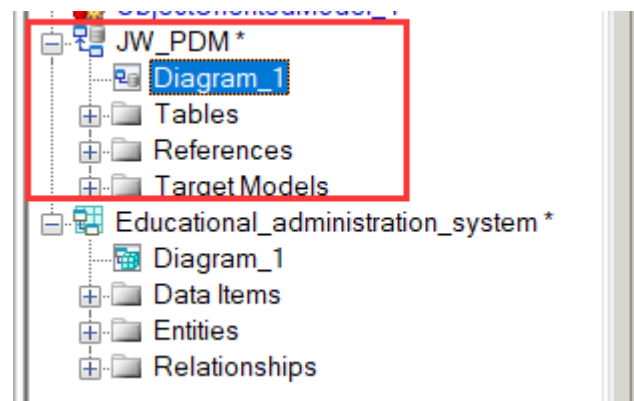
1. 点击工具栏上的“Tools”，选择“Generate Physical Data Model”生成物理模型



2. 选择所使用的数据库，并填写模型名称

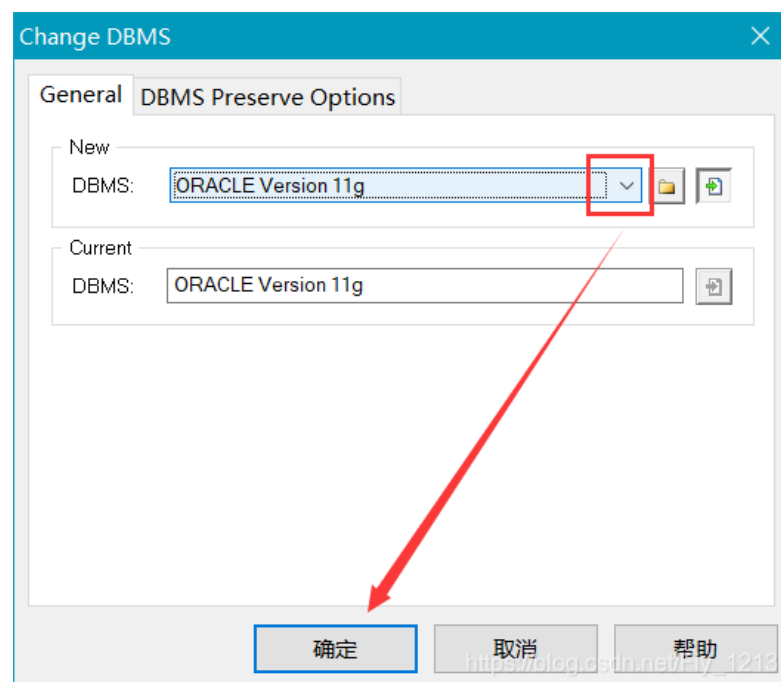
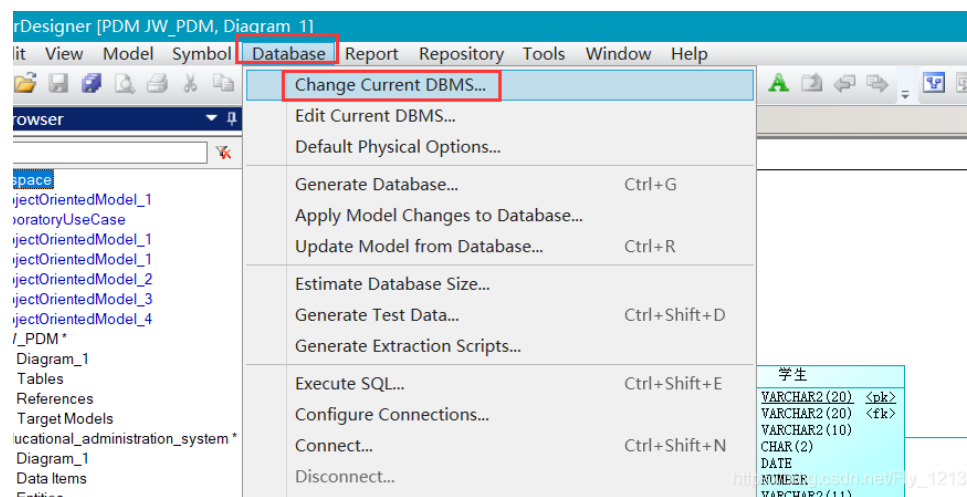


3.可以看到生成的物理模型如下：

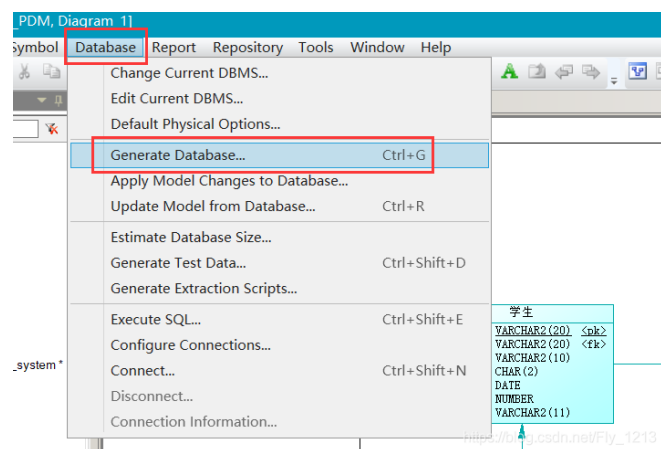


三、物理数据模型 导出 sql 脚本

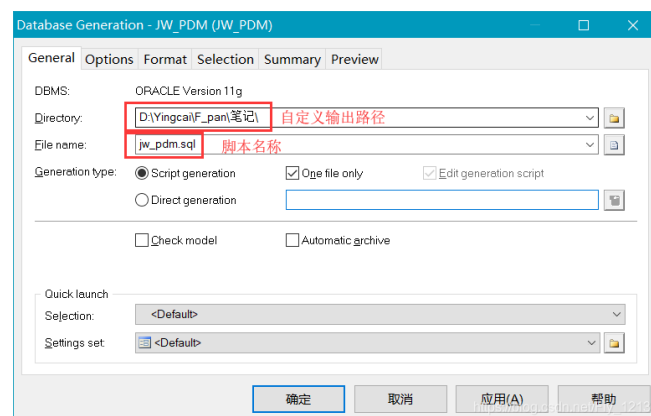
1.修改导出数据库类型（注：默认是转物理模型时选择的数据库，如需要导出其它数据库脚本则进行该步骤，不需要则可直接跳过该步骤）。点击工具栏上的“Database”，选择“Change Current DBMS”进行修改导出脚本类型，可以选择 mysql、sql server/ oracle 、db2 等主流的数据库。



2.选择导出脚本。点击工具栏是上的“Database”，选择“Generate Database”生成数据库选项。



3.设置导出脚本路径，以及文件名称



4.导出成功，选择打开编辑即可查看

